

المحاسبة للمديرين

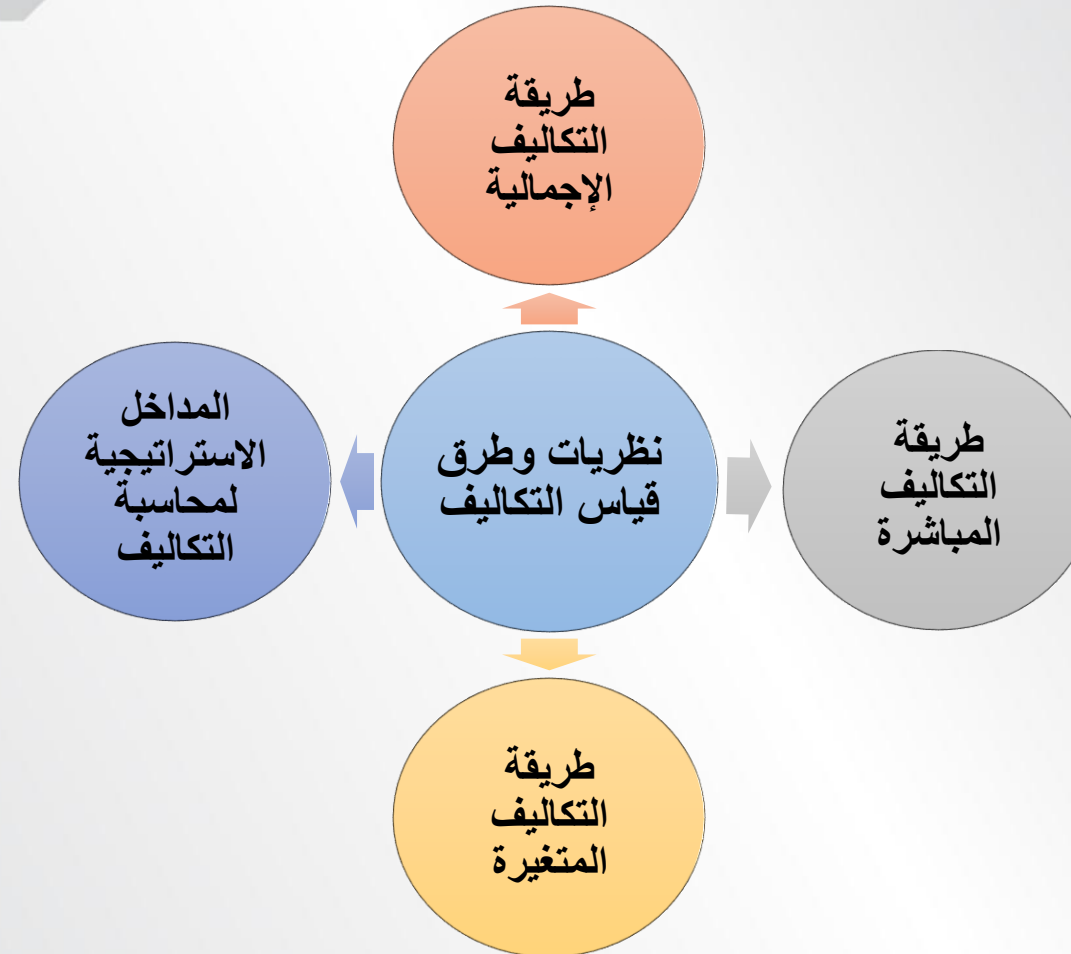
Accounting for Managers

المحاضرة الحادية عشر: تكاليف الانتاج في الشركات الإنتاجية –

نظريات وطرق قياس التكاليف

الدكتور باسل أسعد

نظريات وطرق قياس التكاليف



نظريات وطرق قياس التكاليف

طريقة التكاليف الإجمالية

تستند هذه الطريقة الى نظرية التكاليف الإجمالية التي تقضي بأن تتحمل وحدة الإنتاج بجميع عناصر التكاليف سواء كانت مواد أو أجور أو تكاليف صناعية غير مباشرة وسواء كانت هذه العناصر متغيرة أو ثابتة، ووتحقق التغطية والاسترداد الكامل للتكاليف. وتقوم على عدة مبادئ من أهمها ما يلي:

- تحليل عناصر التكاليف حسب طبيعتها وحسب وظائف المشروع (إنتاجي، تسويقي، إداري، تمويلي).
- تقسيم عناصر التكاليف على أساس فصل العناصر المباشرة عن العناصر غير المباشرة
- ضرورة تحميل جميع عناصر التكاليف سواء المباشرة وغير المباشرة منها – أو المتغيرة والثابتة – على وحدات الإنتاج النهائي،
- يتم تقييم المخزون السلعي سواء في أول الفترة أو في آخرها على أساس التكلفة الكلية أو الإجمالية.
- تساير النظرية ابدأ مقابلة الإيرادات بالتكاليف نظرا لمقابلة التكاليف الإجمالية للوحدات المباعة بإيرادات بيعها ويعتبر المتبقي صافي الربح

ويترتب على تطبيق النظرية السابقة الآثار التالية:

- صافي الربح يساوي الربح في دفاتر المحاسبة المالية.
- التكلفة الكلية هي الحد الأدنى للإيراد حتى لا تحقق المنشأة خسائر.

نظريات وطرق قياس التكاليف

طريقة التكاليف المباشرة: تتحدد وفقا لهذه الطريقة تكلفة وحدة الإنتاج بعناصر التكاليف المباشرة فقط أي العناصر التي يسهل تخصيصها بسهولة على وحدة الإنتاج، وهي المواد المباشرة والأجور المباشرة والتكاليف الصناعية المباشرة، أما عناصر التكاليف غير المباشرة فلا تتحمل بها وحدة الإنتاج وإنما تظهر في قائمة الدخل. وتقوم هذه النظرية على الأسس التالية:

- تحليل عناصر التكاليف إلى مجموعتين، الأولى عناصر التكاليف المباشرة، والثانية عناصر التكاليف غير المباشرة.
- قياس التكلفة على أساس التكاليف المباشرة فقط وبذلك تظهر عناصر هذه التكاليف في قائمة التكاليف.
- ترحيل عناصر التكاليف غير المباشرة إلى قائمة الدخل مع المصروفات الإدارية كعبء على الإيرادات في نهاية العام.

ويترتب على تطبيق النظرية السابقة الآثار التالية:

- يتحمل المخزون بالتكلفة المباشرة فقط مما يؤدي لانخفاض تكلفته عن كل من النظرية الإجمالية والنظرية المتغيرة.
- الربح المتحقق هو عائد التكاليف المباشرة فقط.
- تتحقق نقطة التعادل عندما يتلاقى الإيراد الكلي بالتكاليف المباشرة للوحدات المباعة فقط.
- لا يتفق صافي الربح مع الصافي المستخرج من الحسابات المالية.

نظريات وطرق قياس التكاليف

طريقة التكاليف المتغيرة

تتحدد وفقا لهذه الطريقة تكلفة وحدة الإنتاج بعناصر التكاليف المتغيرة فقط أي عناصر التكاليف التي تتغير بتغير حجم النشاط، أما التكاليف الثابتة فلا تدخل في هذه التكلفة وإنما تظهر في قائمة الدخل، ولذا فإن هذه الطريقة تقوم على التحميل الجزئي للتكاليف.

ولقد وجهت بعض الانتقادات إلى نظرية التكاليف المتغيرة والتي من أهمها ما يلي:

- صعوبة الفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة فهناك عناصر شبه متغيرة أو شبه ثابتة.
- على الرغم من أن التكاليف الثابتة لم تنفق على الإنتاج إلا أن الإنتاج استفاد من بعض عناصرها، وعلى ذلك فمن الضروري أن تتضمن تكلفة وحدة النشاط نصيبها من هذه التكاليف بقدر الاستفادة.

المداخل الاستراتيجية لمحاسبة التكاليف

أسلوب التكلفة المستهدفة

نظام التكلفة المستهدفة يحدد سعر السوق أولاً ثم تحديد هامش الربح المخطط تحقيقه والفرق بين سعر السوق والربح المخطط يمثل التكلفة المسموح بها وعلى ذلك يتم إجراء الاختبارات والتصميمات على المنتج من أجل الوصول إلى التكلفة المسموح بها فقط.

وتهدف التكلفة المستهدفة إلى تحقيق ما يلي:

- تخفيض التكلفة في مرحلة التخطيط وتصميم المنتج.
- يعتبر هدف تخطيط الربح هدفا تابعا لتخفيض التكاليف باستخدام نظام التكاليف المستهدفة.
- تحقيق القدرة التنافسية للمنشأة من خلال تحقيق رغبات العملاء والأسعار التي تناسبهم.

المداخل الاستراتيجية لمحاسبة التكاليف

أسلوب التكلفة على أساس النشاط

يقوم على مبدأ رئيسي مؤداه الربط بين الموارد المستخدمة والأنشطة التي تستهلك تلك الموارد ثم الربط بين تكاليف الأنشطة والمنتج النهائي، وبناء على ما تقدم يتم تخصيص التكاليف طبقاً لهذا النظام على مرحلتين هما تخصيص التكاليف على الأنشطة، وتخصيص التكاليف على المنتجات.

توجد العديد من الأسباب إلى استخدام نظام التكلفة على أساس النشاط، والتي من أهمها قصور في الممارسات المحاسبية وتغير الأهمية النسبية لمكونات التكلفة، وزيادة حدة المنافسة وزيادة التنوع في المنتجات، وتقييم الأنشطة والاستغناء عن بعض الأنشطة غير الضرورية والمكلفة (كالتخزين).

المداخل الاستراتيجية لمحاسبة التكاليف

أسلوب الإنتاج بالوقت المحدد

ويعرف هذا الأسلوب بأنه نظام شامل للرقابة على المخزون السلعي والإنتاج يهدف إلى ضبط الالتزام بكل من وقت الشراء ووقت الإنتاج بما يؤدي إلى تقليل الفاصل الزمني بين تاريخ إصدار أوامر الشراء وتاريخ استلام المواد من الموردين وبين تاريخ إتمام الإنتاج وتاريخ التسليم للمنتجات التامة إلى العملاء مما يؤدي في النهاية إلى نقص تكاليف الإنتاج.

المداخل الاستراتيجية لمحاسبة التكاليف

أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج

ويقصد بدورة حياة المنتج المراحل الإنتاجية والتجارية والاستهلاكية التي يمر بها المنتج، وتستغرق هذه الدورة فترة زمنية يتم قياسها بتلك الفترة التي يستنفذها تصنيع وإنتاج وحدة المنتج بالإضافة إلى فترة التخزين وفترة الاستهلاك. وتقوم المحاسبة على أساس دورة حياة المنتج على فلسفة تجميع تكاليف الأنشطة التي تحدث خلال فترة حياة المنتج من البداية حتى يسلم للعميل وربطها بهذا المنتج. وطبقا لهذا المفهوم تشمل هذه التكاليف تكلفة جميع الأنشطة التي تحدث منذ بداية المنتج مروراً بتخطيط الإنتاج والتصميم المبدئي والتصميم النهائي ثم الإنتاج، وأخيرا جميع الأنشطة المرتبطة بتسويقه وتسليمه للعميل بل وتشمل أيضا ما يتبع ذلك من تكاليف صيانة وضمان بعد التسليم للعملاء وتكاليف الأقسام المالية والإدارية المرتبطة بهذا المنتج.

المداخل الاستراتيجية لمحاسبة التكاليف

أسلوب سلاسل القيمة

عرف البعض، سلاسل القيمة بأنها مجموعة متصلة من الأنشطة الخلاقة أو المولدة للقيمة وذلك بداية من أنشطة الحصول على المواد الخام من الموردين وانتهاء بتسليم المنتج النهائي. ويمكن عرض أهداف سلاسل القيمة من خلال مستويين من الأهداف وذلك على النحو التالي:

- ✓ هدف وسيط، وهو قياس قدرة كل خلية من سلاسل القيمة على مدى إضافتها إلى قيمة السلعة وذلك من خلال تحديد القيمة السوقية ومقارنتها بتكلفة الإنتاج اللازمة لكل منهما فيتضح أي من الخلايا تضيف قيمة إيجابية والأخرى التي لا تضيف قيمة.
- ✓ هدف نهائي، ويتمثل في تعظيم الميزة التنافسية للمنتج أما بتخفيض التكلفة أو بتحسين مستوى الأداء للعمليات والأنشطة الإنتاجية، ويتم استخدام مخرجات الهدف الوسيط لتحقيق الهدف النهائي من خلال اتخاذ القرارات الإدارية الصحيحة للتعامل مع العمليات والأنشطة الإنتاجية.

حالة عملية

في الحالة العملية التالية، سيتم تطبيق طرق محاسبة التكاليف الرئيسية (طريقة التكاليف الاجمالية، وطريقة التكاليف المباشرة، وطريقة المتغيرة)، على شركة لإنتاج التجهيزات المنزلية لديها مركزي تكلفة انتاجيين، ومركز خدمات إنتاجية عام (مشترك). حيث بلغ عدد الوحدات المنتجة ٢٠٠ غسالة، و ١٠٠ براد.

المطلوب اعداد قوائم تكاليف للمنتجين. وتحديد تكلفة إنتاج الوحدة الواحدة (تكاليف اجمالية / مباشرة / متغيرة). واعداد قائمة الدخل للشركة. علما بأن مصاريف الدعاية والبيع والتوزيع لا تدخل في تكلفة المنتجات.

❖ بيانات التكاليف للشركة للعام ٢٠٢٠:

البيان	مركز انتاج الغسالات	مركز انتاج البرادات	مركز عام
مواد اولية أول المدة	3,660,000	800,000	
مواد مساعدة أول المدة	1,450,000	-	
بضاعة تامة الصنع اول المدة	2,850,000	4,680,000	
مشتريات المواد الأولية	5,370,000	6,750,000	
مشتريات المواد المساعدة	116,000	1,220,000	
اجور عمال الصيانة			220,000
اجور عمال الإنتاج	2,740,000	3,210,000	
رواتب الاداريين			1,800,000
ملابس الأمن الصناعي	430,000	640,000	
تأمينات اجتماعية	465,000	545,000	

حالة عملية

	400,000	230,000	مكافآت العمال
390,000			مكافآت الموظفين
	120,000	80,000	مصاريف نقل العاملين
600,000			مصاريف الطاقة
860,000			اهتلاك المباني
1,100,000			مصاريف التهوية والتدفئة
1,680,000			مصاريف الصيانة
	2,620,000	1,250,000	اهتلاك الآلات
140,000			القرطاسية والمطبوعات
650,000			مصاريف الدعاية والاعلان
414,000			مصاريف البيع والتوزيع
160,000			اهتلاك التجهيزات المكتبية
	100	200	عدد الوحدات المنتجة
	32,000,000	28,800,000	المبيعات
	400,000	320,000	مواد اولية آخر المدة
	800,000	-	مواد مساعدة آخر المدة
	2,580,000	2,740,000	بضاعة تامة الصنع آخر المدة

أولاً: محاسبة التكاليف وفق نظرية التكاليف الاجمالية:

بافتراض الأسس التالية لتخصيص تكاليف مركز التكلفة العام على المركزين الانتاجيين:

- توزيع اجور عمال الصيانة بين مركزي البرادات والغسالات بالتساوي.
- توزيع مصاريف الطاقة بين مركزي البرادات والغسالات والادارة بنسبة ٣ / ١ / ١ على التوالي.
- يوزع اهتلاك المباني، ومصاريف التهوية والتدفئة، بين البرادات والغسالات والادارة بنسبة مساحة البناء (مساحة المعمل الكلية ٢٦٠٠ متر مربع: صالة البرادات ١٤٠٠ م. والغسالات ٨٠٠ م والباقي لمبنى الادارة).
- توزيع بقية تكاليف المركز العام، بين مركزي البرادات والغسالات بالتساوي.

قائمة التكاليف الاجمالية			
المركز العام	مركز انتاج البرادات	مركز انتاج الغسالات	البيان
			تكلفة عناصر المواد
	3,660,000	800,000	مواد اولية أول المدة
	5,370,000	6,750,000	مشتريات المواد الأولية
	320,000	400,000	مواد اولية آخر المدة
	8,710,000	7,150,000	تكلفة المواد الأولية المستخدمة
	1,450,000	0	مواد مساعدة أول المدة
	116,000	1,220,000	مشتريات المواد المساعدة
	0	800,000	مواد مساعدة آخر المدة
	1,566,000	420,000	تكلفة المواد المساعدة المستخدمة
	10,276,000	7,570,000	اجمالي تكلفة المواد
			تكلفة عناصر العمل
	2,740,000	3,210,000	اجور عمال الإنتاج
	110,000	110,000	اجور عمال الصيانة
	230,000	400,000	مكافآت العمال
1,800,000			رواتب الاداريين
	465,000	545,000	تأمينات اجتماعية
	80,000	120,000	مصاريف نقل العاملين
390,000			مكافآت الموظفين
2,190,000	3,625,000	4,385,000	مجموع تكلفة العمل

حالة عملية

			المصاريف
120,000	120,000	360,000	مصاريف الطاقة
170,000	338,000	592,000	مصاريف التهوية والتدفئة
1,680,000			مصاريف الصيانة
	430,000	640,000	ملابس الأمن الصناعي
132,909	264,255	462,836	اهتلاك المباني
	1,250,000	2,620,000	اهتلاك الآلات
160,000			اهتلاك التجهيزات المكتبية
140,000			القرطاسية والمطبوعات
2402909	2402255	4674836	مجموع المصاريف
4,592,909	16,303,255	16,629,836	مجموع تكلفة المراكز
	2296454.5	2296454.5	تحميل المركز العام
	18,599,710	18,926,291	تكلفة الإنتاج
	200	100	عدد الوحدات المنتجة
	92,999	189,263	تكلفة الوحدة المنتجة
	2,740,000	2,580,000	بضاعة تامة الصنع آخر المدة
	2,850,000	4,680,000	بضاعة تامة الصنع اول المدة
	18,709,710	21,026,291	تكلفة المبيعات
	28,800,000	32,000,000	المبيعات
	10,090,291	10,973,710	الربح

قائمة الدخل عن العام ٢٠٢٠		
البيان	المبلغ	
ربح مبيعات البرادات	10,973,710	
ربح مبيعات الغسالات	10,090,291	
اجمالي الربح		21,064,000
ينزل: المصاريف المتبقية		
مصاريف الدعاية والاعلان	650,000	
مصاريف البيع والتوزيع	414,000	
مجموع المصاريف المتبقية		1,064,000
صافي الربح		20,000,000

ثانياً: محاسبة التكاليف وفق نظرية التكاليف المباشرة:

بافتراض أن عناصر المواد الأولية، واجور عمال الإنتاج، تأمينات اجتماعية، مكافآت العمال، هي عناصر مباشرة بالكامل. وأن المواد المساعدة مباشرة بنسبة ٥٠%. وباقي العناصر غير مباشرة.

قائمة التكاليف المباشرة			
البيان	مركز انتاج الغسلات	مركز انتاج البرادات	المركز العام
تكلفة المواد المباشرة			
مواد اولية أول المدة	800,000	3,660,000	
مشتريات المواد الأولية	6,750,000	5,370,000	
مواد اولية آخر المدة	400,000	320,000	
تكلفة المواد الأولية المستخدمة	7,150,000	8,710,000	
مواد مساعدة أول المدة	0	725,000	
مشتريات المواد المساعدة	610,000	58,000	
مواد مساعدة آخر المدة	400,000	0	
تكلفة المواد المساعدة المستخدمة	210,000	783,000	

	9,493,000	7,360,000	تكلفة المواد المباشرة
			تكلفة العمل المباشر
	2,740,000	3,210,000	اجور عمال الإنتاج
220,000			اجور عمال الصيانة
	230,000	400,000	مكافآت العمال
1,800,000			رواتب الاداريين
	465,000	545,000	تأمينات اجتماعية
	80,000	120,000	مصاريف نقل العاملين
390,000			مكافآت الموظفين
2,410,000	3,515,000	4,275,000	مجموع تكلفة العمل المباشر
2,410,000	13,008,000	11,635,000	مجموع التكلفة المباشرة
	200	100	عدد الوحدات المنتجة
	65,040	116,350	التكلفة المباشرة للوحدة المنتجة

قائمة الدخل عن العام ٢٠٢٠		
تكلفة الإنتاج المباشرة للبرادات	11,635,000	
تكلفة الإنتاج المباشرة للغسالات	13,008,000	
مجموع التكلفة المباشرة للإنتاج		24,643,000
يضاف التكاليف غير المباشرة		
تكلفة مباشرة للمركز العام		2,410,000
مواد غير مباشرة		
مواد مساعدة أول المدة	725,000	
مشتريات المواد المساعدة	668,000	
مواد مساعدة آخر المدة	400,000	
مجموع المواد غير المباشرة		993,000

مصاريف الطاقة	600,000
مصاريف التهوية والتدفئة	1,100,000
مصاريف الصيانة	1,680,000
ملابس الأمن الصناعي	1,070,000
اهتلاك المباني	860,000
اهتلاك الآلات	3,870,000
اهتلاك التجهيزات المكتبية	160,000
القرطاسية والمطبوعات	140,000
مجموع المصاريف غير المباشرة	12,883,000
مجموع التكاليف	37,526,000
بضاعة تامة الصنع آخر المدة	5,320,000
بضاعة تامة الصنع اول المدة	7,530,000
تكلفة المبيعات	39,736,000
المبيعات	60,800,000
ربح البيعات	21,064,000
مصاريف الدعاية والاعلان	650,000
مصاريف البيع والتوزيع	414,000
صافي الربح	20,000,000

ثالثاً: محاسبة التكاليف وفق نظرية التكاليف المتغيرة:

بافتراض أن عناصر المواد الأولية، والمواد المساعدة، واجور عمال الإنتاج، والتأمينات الاجتماعية، ومكافآت العمال، واجور عمال الصيانة، وملابس الأمن الصناعي، هي متغيرة بالكامل. وأن المواد المساعدة متغيرة بنسبة ٥٠%. وان مصاريف نقل العاملين متغيرة بنسبة ٤٠%. ومصاريف الطاقة متغيرة ٧٥%. مصاريف الصيانة متغيرة ٨٠%. اهتلاك الآلات متغيرة ٦٠%.

قائمة التكاليف المتغيرة			
البيان	مركز انتاج الغسلات	مركز انتاج البرادات	المركز العام
تكلفة المواد المتغيرة			
مواد اولية أول المدة	800,000	3,660,000	
مشتريات المواد الأولية	6,750,000	5,370,000	
مواد اولية آخر المدة	400,000	320,000	
تكلفة المواد الأولية المستخدمة	7,150,000	8,710,000	
مواد مساعدة أول المدة	0	1,450,000	
مشتريات المواد المساعدة	1,220,000	116,000	
مواد مساعدة آخر المدة	800,000	0	
تكلفة المواد المساعدة المستخدمة	420,000	1,566,000	

	10,276,000	7,570,000	تكلفة المواد المتغيرة
			تكلفة العمل
	2,740,000	3,210,000	اجور عمال الإنتاج
	110,000	110,000	اجور عمال الصيانة
	230,000	400,000	مكافآت العمال
1,800,000			رواتب الاداريين
	465,000	545,000	تأمينات اجتماعية
	32,000	48,000	مصاريف نقل العاملين
390,000			مكافآت الموظفين
2,190,000	3,577,000	4,313,000	مجموع تكلفة العمل المتغير
90,000	90,000	270,000	مصاريف الطاقة المتغيرة
2,280,000	13,943,000	12,153,000	مجموع التكلفة المتغيرة
	200	100	وحدات الإنتاج
	69,715	121,530	التكلفة المتغيرة للوحدة

قائمة الدخل عن العام ٢٠٢٠		
المبلغ كلي	المبلغ جزئي	البيان
	12,153,000	تكلفة الإنتاج المتغيرة للبرادات
	13,943,000	تكلفة الإنتاج المتغيرة للغسالات
26,096,000		مجموع التكلفة المتغيرة للإنتاج
		التكاليف الثابتة
2,280,000		تكلفة للمركز العام
120000		نقل العاملين
150,000		مصاريف الطاقة
1,100,000		مصاريف التهوية والتدفئة
1,680,000		مصاريف الصيانة
1,070,000		ملابس الأمن الصناعي
860,000		اهتلاك المباني
3,870,000		اهتلاك الآلات

اهتلاك التجهيزات المكتبية		160,000
القرطاسية والمطبوعات		140,000
مجموع التكاليف الثابتة		11,430,000
مجموع تكاليف الإنتاج		37,526,000
تكلفة البضاعة المباعة		
مجموع تكاليف الإنتاج	37,526,000	
يضاف: بضاعة تامة الصنع اول المدة	7,530,000	
بنزل: بضاعة تامة الصنع آخر المدة	5,320,000	
تكلفة البضاعة المباعة		39,736,000
المبيعات		60,800,000
ربح المبيعات		21,064,000
مصاريف الدعاية والاعلان		650,000
مصاريف البيع والتوزيع		414,000
صافي الربح		20,000,000

المداخل الاستراتيجية لمحاسبة التكاليف

أسلوب التكلفة المستهدفة

أسلوب التكلفة على أساس النشاط

أسلوب الإنتاج بالوقت المحدد

أسلوب تكلفة دورة حياة المنتج

أسلوب سلاسل القيمة

نظريات وطرق قياس التكاليف

طريقة التكاليف الإجمالية

طريقة التكاليف المباشرة

طريقة التكاليف المتغيرة